

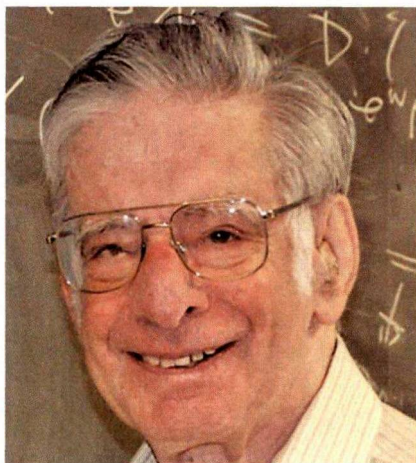
人物与传记

Hans F. Weinberger (1928–2017)

Don Aronson Peter Olver Fadil Santosa (协调编辑)

Hans Felix Weinberger (温伯格) 于 2017 年 9 月 15 日在北卡罗来纳州 Durham 去世, 享年 88 岁. 他是明尼苏达大学数学学院有 37 年教龄的成员, 在将学院带至现在的地位和和明尼阿波利斯校区建立美国科学基金会 (NSF) 数学及其应用研究所 (IMA) 过程中发挥了至关重要的作用. 他专门研究偏微分方程解析中诸多方面的问题, 包括特征值估计, 等周不等式和最大值原理. 最近他将注意力转向数学生物学.

Hans 出生于奥地利维也纳. 20 世纪 30 年代, 随着 Hitler (希特勒) 在德国的崛起以及他对奥地利的影响, 奥地利犹太人的情况变得危险已经是很明白的事. Weinberger 的家庭遂于 1938 年秋天移民到美国. Hans 是一名优秀的学生, 并在 16 岁时高中毕业. 他对科学非常感兴趣, 并于 1945 年成为西屋科学人才竞赛 (the Westinghouse Science Talent Search) 最终入围者. 1950 年在 21 岁时, 他在卡内基理工学院在 Richard Duffin 指导下获得数学博士学位, 后者同时也指导了 Raoul Bott (博特) 的工作. 另一个同学是传奇的 John Nash (纳什), 他是 Hans 一个学期的室友. 在 Sylvia Nasar 的书《美丽心灵 (A Beautiful Mind)》中描述了他们之间的关系.



Hans 最早的工作经常与 Larry Payne 合作, 是在马里兰大学完成的, 是关于本征值逼近的变分方法的. 此外, Hans 还研究等周问题, 双曲型和椭圆型偏微分方程解的性质和材料强度.

1960 年, Hans 加入了明尼苏达大学的教师队伍, 并担任系主任 (1967 年—1969 年, 译注), 还指导了 9 名博士生, 包括 Bert Hubbard, Roger Lui, John Osborne 和 Jianzhong Zu. 他写了或者合作写了 140 多篇研究论文, 最后一篇文章于 2015 年发表.

Hans 出版了 3 本有影响力的书籍: CBMS¹⁾ 专著《本征值逼近的变分方法 (Variational

译自: Notices of the AMS, Vol. 65 (2018), No. 7, p. 850–855, Hans F. Weinberger (1928–2017), Don Aronson, Peter Olver, and Fadil Santosa, Coordinating Editors, figure number 6. Copyright ©2018 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Don Aronson 是明尼苏达大学数学荣休教授, 他的邮箱地址是 arons001@umn.edu.

Peter Olver 是明尼苏达大学的数学教授和数学主管, 他的邮箱地址是 olver@umn.edu.

Fadil Santosa 是明尼苏达大学数学荣休教授, 他的邮箱地址是 santosa@umn.edu.

- 1) CBMS, 数学科学会议委员会 (Conference Board of the Mathematical Sciences), 成立于 1960 年. 它是由美国 17 个数学科学专业协会组成的伞式 (umbrella) 组织. 它和它的成员协会被国际数学联盟 (International Mathematical Union, IMU) 承认为代表美国数学界的美国国家级数学协会, 它还充当其成员协会和美国政府之间的沟通渠道, 并协调其成员协会的各种联合项目.——校注

Methods for Eigenvalue Approximation)》，该书基于他在 Vanderbilt 大学的讲座；与 Murray Protter (普洛特) 合著的专著《微分方程的最大值原理 (Maximum Principles in Differential Equations)》¹⁾，以及广泛使用的教科书《偏微分方程初级教程 (A First Course in Partial Differential Equations)》。1986 年 Hans 当选为美国艺术与科学学院院士，并成为美国数学会 (AMS) 的首批会士 (Fellow)²⁾。1972 年—1977 年期间他是《美国数学会通报 (the Bulletin of the AMS)》执行主编。



1982 年 Weinberger 和 George Sell 在
他们与 Willard Miller 创建的 IMA

1979 年，Hans, George Sell (塞尔) 和 Willard Miller 提交了一份在明尼苏达大学建立数学及其应用研究所 (IMA) 的提案，并且 Hans 担任了 IMA 的首任所长³⁾。在所长的位置上 Hans 亲力亲为：参加几乎所有的讲座，并与访问者和博士后合作。

接替 Hans 担任 IMA 所长的 Avner Friedman (弗里德曼) 在 Hans 去世时说：“除了是一个了不起的数学家外，Hans 还是一个善良的人，他总是看到人们好的方面，总是体贴人。我很幸运能认识他，并有他作为非常亲密的朋友。我们会想念他的。”

Hans 谦虚而不张扬，但他有惊人的数学才华。他的办公室门总是敞开着，他鼓励学生，同事和访问者进来讨论他们当前的工作。他很快就能看到任何问题的本质，往往能够提供非常有用的意见和建议。总之，他是一个理想的同事。

Mark Lewis

Hans 对我来说是个很棒的老师。自从第一次研读他的工作，我一直敬畏他；他以一种如此强大的方式思考数学。我不断学习他。他总是一个绅士，当他分析我认为我的某些相当好的证明时，在他的眼睛里闪烁着光芒，他的脸上带着微笑。他很有洞察力。我记得他在数学讨论班上显然是在睡觉，只是在演讲结束时提出一个非常有见地的问题。

Hans 对我们理解非线性反应—扩散方程组做出了巨大的贡献。他与 Don Aronson 合作发表了一篇漂亮的论文 (1975 年)，该文确定了局部引进种群的扩散速度，生态学家对此也很感兴趣。Hans 推广了 1975 年论文的结果到一般离散时间递归和非扩散运动的情形。这引发了 1982 年那篇重要的论文，然而，并不容易阅读它。尽管如此，事实证明由于它的结果的普遍性因而具有广泛的科学影响。

参考文献

D. G., Aronson, and H. F. Weinberger. (1975). Nonlinear diffusion in population genetics, combustion, and nerve pulse propagation. Lecture Notes in Math. 446, 5–49.

1) 有中译本《微分方程的最大值原理》，叶其孝，刘茜垣译，科学出版社，1985 年。——校注

2) 从 2012 年起，美国数学会设立会士制度。——译注

3) 1981 年—1987 年。——译注

Mark Lewis 是 Alberta 大学的数学生物学教授和加拿大研究讲座教授。他的邮箱地址是 mlewis@math.ualberta.ca。

H. F. Weinberger. Long-time behavior of a class of biological models. SIAM J. Math. Analysis, 13(3), 353–396.

Bingtuan Li

1998 年秋天, 当我还是博士后与 Mark Lewis 一起参加 IMA 为期一年的“生物学中的数学”项目时, 我第一次见到 Hans. 我总是在研讨会上看到 Hans, 他坐在前排, 并提问一些困难和敏锐的科学问题, 其中一些显然超出数学的范围. 他热情洋溢地从事所有的项目活动, 与访问者和博士后在讨论会和喝咖啡休息期间互动. 当我的博士后导师 Mark Lewis 对 Hans 介绍我时, 对我来说, 这标志着我学术生涯的转折点.

Mark 注意到在两个物种竞争的 Lotka-Volterra 型的模型中, 一个物种在其竞争对手内部传播到平衡态的速度可能不是线性确定的, 他试图寻找解析的方法解决此问题. 该问题是与 Hans 在 20 世纪 70 年代和 80 年代的工作有关. 我们经常有热烈的讨论, 这些讨论中完全是问题, 想法, 和答案, 大部分的讨论是有趣的. 因为我几乎没有关于时空系统传播动力学的背景, 理解这些讨论对我来说是一种不断的挑战. Hans 很有耐心, 当我有问题时——无论多么简单, 就来帮助我. 除了得到 Hans 的直接帮助外, 我也研读了他和 Don Aronson 于 20 世纪 70 年代发表的合作论文, 以及他的著名的 1982 年的论文. 这篇论文非常抽象, 不容易阅读, 尽管如此, 此文写得漂亮, 并且精确, 优雅和有影响力. Hans 和 Mark 发起了一项研究一般合作系统空间动力学的计划. 这方面以前的工作来自 Hans 博士生 Roger Lui, 侧重于具有两个平衡点的合作系统, 这扩展了 Hans 1982 年论文的结果. Lui 的结果证明了传播速度的唯一性. Hans 对具有两个以上平衡点的更一般的系统设计了一个详尽的分析框架, 确定了多个传播速度, 传播速度被刻划为行波的最低速度, 并研究了线性确定性. 它适用于许多时空方程, 包括反应扩散方程和积分-差分方程. 那一年通过 Hans 精彩的个人学术指导, 我从他那里学到了很多.

离开 IMA 后, 我继续向 Hans 和 Mark 学习, 并与他们在波传播问题上进行合作. Hans 在各种问题上给予我的不仅是他的建议, 想法, 和评论, 同样也有他的鼓励和支持. 我经常会在晚上给他发一封电子邮件, 不料第 2 天凌晨就看到他的回复. 他 1982 年的论文一直是我思考新问题思想和灵感的源泉, 同样也影响了该领域的无数研究人员. 他通过指导充满好奇心和热情的数学家把他的一生奉献给了他的研究工作和他所热爱的数学以及他的学生. 人们将永远怀念 Hans.

Howard Levine

在我读研究生的那些年里, 我的博士生导师 Larry Payne 给了我两套由 Hans Weinberger 撰写的明尼苏达大学的讲座图书, 让我研读. 其中之一后来成为 CBMS 讲稿笔记, # 15, SIAM, 1974¹⁾, 《本征值逼近的变分方法》的基础. 这些书写得极好, 很有启发性. 我希望有一天我有机会见到它们的作者.

Bingtuan Li 是 Louisville 大学的数学教授. 他的邮箱地址是 bing.li@louisville.edu.

Howard Levine 是爱荷华州立大学文学和科学杰出教授. 他的邮箱地址是 halevine@iastate.edu.

1) 原文误为 1972.——译注

1969 年, 当我出现在明尼苏达大学教书时, 我知道我要教一门叫做“数学流体动力学”的课程. 我的心沉了下去. 除了水和油不相融这一事实外, 关于流体力学我几乎什么都不知道. 当我告诉 Hans 我对这个主题一无所知时, 他说, “别担心. 你会学习的.” 他是文艺复兴时期 (Renaissance) 数学家的那种人.

在一次特别沉闷的学术讨论会上 Hans 打了瞌睡, 但在讨论会之后他向演讲者问了一个我认为是非常深刻的问题, 发言者似乎很高兴回答. 报告结束后, 我问他是否理解这报告, 他回答说他没有. 因而我就问他, 为什么他还问了一个问题——这是一个非常好的问题, “Howard,” 他说, “问问题只是对我们的客人表示礼貌.”

在个人层面, 他的办公室门一直敞开着, 既是确实开着又是象征性地开着. 当我在数学系, 或者稍后, 访问 IMA 时, 我知道如果我有一个科学问题, Hans 会是一个解答问题的热情人. 有时我会用蜗牛邮件¹⁾问他一个问题. 我总是会收到书面回复或电话. 其中一次交流导致我们的合作论文“Dirichlet (狄利克雷) 和 Neumann (诺伊曼) 本征值之间的不等式 (Inequalities between Dirichlet and Neumann Eigenvalues)”. 对于这些不等式我提出把 Payne 的结果从平面中的凸域推广到多维凸域. 我有一个这样做的似是而非的理由, 但是这对 Hans 来说不够可信. 然后他接着做, 给出了一个严谨的论证, 将结果扩展到某些非凸域的广泛的类. 有些人可能会只以自己的名义发表这些结果, 或许感谢猜想的来源, 但是这不是 Hans. “你提出了这个问题; 你应该分享这个结果,” 他告诉我. 他不仅是个绅士, 还是一个真正的男人!

Catherine Bandle

我第一次见到 Hans Weinberger 的名字是在我做硕士论文期间. 在那些日子里我研读了他关于自由膜的第二个本征值的论文. 通过一个聪明的技巧, 利用 Browder (布劳德) 的不动点定理, 他证明了在所有具有相同体积的区域中球有最大的第二本征值. 这篇短文反映了 Weinberger 数学的艺术和原创性. 我着迷于这篇论文, 然后继续研读他关于本征值估计和等周不等式的其他论文. 其中许多是与 L. Payne 合作写就的. 他们为数学物理中等周不等式——在 Pólya (波利亚) 和 Szegő (塞格) 的开创性工作之后开始变得热门的领域——的发展做出了重大贡献. 到现在 Weinberger 的几个结果属于分析学的经典库存.

Weinberger 工作的独特之处在于他对隐藏在经典偏微分方程中的几何的深刻理解. 这与其物理直觉一起, 使他发现了二阶和四阶偏微分方程谱的许多重要性质, 并以一种非常原创和优雅的方式解决了一些未决问题.

毋庸置疑, 在瑞士苏黎世联邦理工学院 (ETH) 访问期间, 我多么高兴有机会私下见到他. 我知道他是一个温和而谦虚的人. 那时, 他对数学以外事物的开放态度给我留下了深刻印象. 在与他和 [他的妻子] Laura 到一个中世纪的瑞士小镇旅行期间, 他对一些有文化意义的事物表现出极大的兴趣. 后来在明尼阿波利斯见面 (Laura 和 Hans 带我去看演出 Tchaikovsky (柴可夫斯基) 1812 年序曲) 时这个深刻的印象得到了证实.

1) 使用电子邮件的人称普遍邮件为蜗牛邮件. ——译注

Catherine Bandle 是巴塞尔大学的荣休教授. 她的邮箱地址是 c.bandle@gmx.ch.

Nanako Shigesada

我只见过 Hans Weinberger 两次。

我们的第 1 次相遇是在 20 世纪 80 年代初, 当时他正在访问京都大学。我还记得我在他面前是如此的紧张, 因为我主修物理, 数学的专业知识很少。为了回应他对我研究工作的友好询问, 我不知何故解释说我正在研究一个相互作用物种的空间分离——众所周知的生态现象——的 RD 模型。那时, 我从未想过我们此后将作为共同作者有 3 次合作。

我们的第 2 次相遇是 1999 年 4 月的 IMA 研讨会。当我作为第 1 天第 2 个演讲者站在讲台上时我惊讶地发现 Hans 坐在第 1 排, 在看着我。我的演讲名为“生物入侵周期性分裂的环境: 反应扩散模型 (Biological invasions into periodically fragmented environments: Reaction-diffusion models)”它以数值方式证明了在带状栖息地的某一点引入的物种活动范围扩展的模式和射线速度 (ray speed)。在第 2 天喝咖啡休息期间, Hans 走向我并递给我一张纸巾, 纸巾上他潦草地写了一个对我的工作具有启发性建议的方程, 这立刻让我明白了。回顾一下, 这就是我们合作的开始。

一年后, Hans 寄给我在周期性变化的栖息地中行波的草图。虽然它在数学上很难, 但长时间研读后我能够把握其根本的重要性。就我而言, 我与我的学生 Noriko Kinezaki, Kohkichi Kawasaki 和 Fugo Takasu 合作, 我们试探性地推导出了带状栖息地中射线速度的公式。当我们把手稿送给 Hans 的时候, 他立即注意到他的射线速度公式和我们的公式之间明显的不一致。然而, 令我们非常非常庆幸的是, 仔细的交叉检查显示两个公式本质上是相互等价的。经过多番如此热烈的交流, 我们的文章最终定稿了。因为 Hans 不可或缺的贡献, 我们请他成为这篇文章的合作者。然而, 他诚挚地拒绝了我们的提议, 说, “如果我要成为一名作者, 我愿意倾向于推动一些变化来把这个非常好的阐述变成一篇严谨的数学。我认为这会失去你的读者, 所以它不是一个好主意。”Hans 对科学的严谨态度令我印象深刻。最终, 双方都发表了他们独立的文章 (Weinberger, 2002 和 Kinezaki 等, 2003)。

随后, 我的兴趣逐渐从 RD 模型转移到积分-差分模型, 后者可以包含涉及不重叠世代 (non-overlapping generations) 生物和各种类型的散核 (dispersal kernels) 的生活史。2007 年, 我给 Hans 发了一篇 Kawasaki 和我写的关于 RD 模型 ID 版的文章, 他回答说, “我认为有一些有用的想法, 与你们合作开发它们我会很高兴的。”我们深表感激地接受了他的提议。从那时候开始, 几乎每周他都向我们发送了包含一些新想法的最新文稿。由于这些交流, 我们能够在 2008 年发表了这项工作。

2009 年, 我们与 Hans 再度合作, 主要是他的倡议, 发表一篇关于部分合作的 2-种群系统 RD 模型的文章。

我们与 Hans 的第 3 次也是最后一次合作是在 2014—2015 年, 这次从我的提议开始。在空间上变动的栖息地, 生物往往表现出指向性运动 (趋性 (taxis))¹⁾ 朝着更有利的栖息地方向发展。我们将我们之前的反应-扩散 (RD) 模型扩展到平流 (advection) 反应-扩

Nanako Shigesada 是日本奈良女子大学的荣休教授。她的邮箱地址是 nshigesada@oak.dti.ne.jp。
1) taxis, 复数 taxes, 趋性, 向性, 指能动的生物体对外界刺激应答的定向运动。——校注

散 (ARD) 方程, 趋性被纳入平流项. 对于这项工作, Hans 提供了行波存在性的数学证明, 以及行波速度的公式, 它出现在我们于 2015 年发表的文章附录中.

我们与 Hans 有 18 年的富有成效的互动, 交换了 400 多封电子邮件. 通过这些电子邮件追溯往事, 让我意识到 Hans 是多么真诚和耐心地一直试图给我们传达数学的作用和潜力. Hans 真是有个最温暖的心的绅士.

Roger Lui

Hans 是我的博士生导师. 他让我考虑的第一个问题是把 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫)-Petrovsky (彼得罗夫斯基)-Piskunov 著名的 1937 年论文的结果从 Heaviside (赫维塞德) 初始数据推广到一般的初始数据, 但不久 Hans 告诉我问题已经被日本的 Uchiyama 解决了. 然后 Hans 让我考虑多维的情形. 这是一个非常难的问题, 但我相信收敛到流动波前的问题仍然是未决的. 我无法解决此问题, 我甚至提出了一个错误的证明. Hans 对我非常宽容和耐心. 我们每周都见面, 我记得在其中一次见面时, Hans 告诉我——即使在今天我

仍记得——不要一直重复相同的想法 (如果它不起作用). 当我长期无法在该问题上取得任何进展时, Hans 告诉我去考虑另一个问题. 在那时间, Hans 刚刚开发了一个离散时间连续空间种群遗传模型, 他认为这是比 Fisher (菲舍尔) 方程更现实的假设. 他希望我像 KPP 和 Uchiyama 证明 Fisher-KPP 方程那样证明他的模型. 我能够比较快地完成上半部分的问题, 即单调初始数据的情形, 但很长一段时间内我被卡在下半部分, 即具有紧支集的初始数据的情形, 直到有一个下午我试着估计两个函数间的相对差而不是它们的绝对差. 那是我所错过的关键想法. 剩下的就很简单了, 我写了一篇 40 页的文章, 把它留在了 Hans 的邮箱里. 在他的办公室里, Hans 让我在黑板上过一遍我的证明. Hans 终于同意证明是正确的. 然后我请 Hans 给我另一个问题去做. 他犹豫了一会儿, 说我没有必要做另一个问题. 那是我生命中最幸福的日子之一.

Hans 对我的职业生涯产生了深远的影响, 特别是我做数学的方式. 我倾向于不在一个数学领域中做很长一段时间, 我试着采用他的写作风格——总是非常清晰并且令人读来愉悦. Hans 经常考察一个问题, 看看什么是关键点; 我也尝试这样做.

Willard Miller Jr.

Hans Weinberger 是明尼苏达大学数学学院的台柱子和领导. 就数学家应该怎样生活方面, 他是我的榜样. 他不仅是一个杰出的研究者, 因其在偏微分方程最大值原理方面的工作而闻名, 是一位具有很高标准的敬业的教师, 并且他也致力于为数学系及其业内人士提供服务和领导. 他有独特的参与能力与每个人合作, 而不仅仅是在学术方面的人



2008 年 10 月 Weinberger 和博士生 Roger Lui、John Osborn 在庆祝 Hans 80 寿辰的会议上

Roger Lui 是 Worcester 理工学院数学科学教授. 他的邮箱地址是 rlui@wpi.edu.

Willard Miller Jr. 是明尼苏达大学荣休数学教授. 他的邮箱地址是 miller@ima.umn.edu.

员。私下里，他非常谦虚。

Hans 在明尼苏达大学各工程系的研究人员中享有很高的声誉，因为他有能力与他们的教师和学生就他们面临的问题进行互动，多年来，基于他的教科书《偏微分方程初级教程》的课程是化学工程系本科生的必修课。

我与 Hans 的第一次密切互动是在 1978 年，那时我刚被任命为系主任，George Sell (塞尔) 结束了在国家科学基金会 (NSF) 数学部一年短期项目主任 (rotator)¹⁾ 的任职刚刚回到数学学院，他带来了消息：数学部将通过全国性的竞争建立一个数学研究所。基于我们系与诸工程系，以及双城 (Twin Cities)²⁾ 区域工业系统间强大的研究联系，我们决定就在明尼苏达大学建立一个应用数学导向的研究所准备一份提案。但是，我们需要一个人来承担所长的领导责任。我们找了系里所有重要的研究人员，但除了 Hans 外被每一个人所拒绝。我们接触的大多数人都考虑过，准备提案的任务太耗时，几乎没有成功的机会。为了学院的发展，Hans 同意了。他的愿景是把我们的应用数学导向想法改进为建立一个成为数学，其他科学，工程和工业之间交叉边缘的研究所，在其中数学家与来自其他学科的研究人员互动以解决共同的问题。所有数学领域都会被涉及，而不仅仅是传统的应用数学，但是重点是数学的外展以攻克其他领域的问题。Hans 担负起领导责任，写下我们提案和他的愿景的关键部分，声誉带来了成功。最终，我们的提议被接受，Hans 作为创始所长 (1982 年—1987 年)、George 担任副所长的数学及其应用研究所 (IMA) 诞生了。它一直持续到今天，取得了许多成功。从头开始创建一个研究所的任务非常费力，涉及大量的协同合作，一路上起起伏伏，有很多困难需要克服。有一次我说我们就像三个火枪手 (the Three Musketeers)³⁾。George 说，不，我们更像是三个朋友 (the Three Amigos)⁴⁾。



2012 年 7 月在 IMA 30 周年庆典上，自右至左：Weinberger (首任所长)，Avner Friedman (第 2 任所长)，Willard Miller (联合创始人)，Douglas Arnold 和 Fadil Santosa

Catherine Weinberger, Sylvia Weinberger Hewitt, 和 Ralph Weinberger

我们的父亲很简单地描述了他是如何成为一名数学家的：“我是主修物理的，但我总是中断一些事情。”他的公开传记解释说他是西屋科学人才竞赛决赛入围者——这使得

- 1) 美国科学基金会为科学家、工程师和教育工作者提供了一种少有的机会，让他们以称为旋转器 (rotator) 的短期 (或轮换) 项目主任的职位加入我们的行列，他们就资助哪些提案提出建议；在影响科学、工程和教育领域的新方向、支持尖端的跨学科研究等方面发挥影响。——校注
- 2) 明尼苏达大学有 5 个校区，其中双城为最重要的一个校区。通常说“明尼苏达大学”，一般是指“明尼苏达大学双城校区”。——译注
- 3) 三个火枪手是法国 19 世纪作家大仲马于 1844 年出版的小说《Les Trois Mousquetaires》，又译作《三剑客》。20 世纪，国内开始有中译本，曾有过两个版本，分别取名《侠隐记》和《三个火枪手》。——译注
- 4) the Three Amigos 是于 2003 年上演的一部美国影片，由 Pablo Francisco 编剧，John Landis 导演。——译注

Catherine Weinberger, Sylvia Weinberger Hewitt, 和 Ralph Weinberger 是 Hans Weinberger 的孩子们。

他获得了大学奖学金，并且在他相当年轻时完成了他的博士学位¹⁾。但公开传记没有讲清楚：他从来没有向自己的孩子们提起这段个人历史。我们长大之后才从他母亲那里了解到这些细节。他对他毕业时尚年轻的解释是，由于战争，大多数大学年龄男性都不在，所以大学正在招募有希望的 16 岁和 17 岁年轻人，并且通过暑假培训尽可能快地培养出更多的科学家。在我们成长过程中，我们所知道的就是爸爸和他大多数朋友一样是数学家。



2002 年 Hans 与其妻 Laura 在 IMA, 以及
1973 年与其子女在野营旅行

我们童年的家庭生活与现在科学家中很常见的每周无休止的工作时间非常不同。虽然妈妈经常会注意到爸爸脑子里在工作，但他 6 点回家，晚上和周末他完全是一个宅男。几乎每天我们 5 个人都会坐下来吃饭，这是我们的母亲精心准备的，并且总是在下午 6:15 准时开饭。爸爸利用这个家庭时间教我们餐桌礼仪，并告诉我们，我们的经验和意见很重要。我们会分享对话和笑声，然后清理桌子，并且，作为一个家庭，我们一起做一些放松的事情：看电视，做拼图游戏，或玩棋盘游戏。在我们练习乐器的过程中，爸爸经常陪伴我们。周末，我们通常去公园或湖边野餐和游泳，有时与其他数学家或邻居家的孩子们一起。在冬天一群数学家周日将把所有的孩子带到溜冰场，而妈妈们有一段时间休息。我们还记得在我们上床睡觉后数学家们分享的成人派对，笑声时不时地传上楼来。在日常生活中，我们孩子们并不真正理解数学家在工作中做了什么，倒像用外语在餐巾纸和笔记本上涂鸦。

随着我们的成长，暑假经常有参加会议的旅行，一旦能够安置帐篷和洗碗时，我们就独自露营。当我们到达时，我们的一些朋友和他们的父母也会在那里。作为青少年，其他孩子不再来了，我们姐弟 3 人相互挑战让自己感到愉快：试图让俄罗斯数学家微笑，并实践我们的数学家模仿。Ralph 特别记得在 IMA 成立之前不久，在海德堡举行的数学家和生物学家的联席会议，Peter 和 Peggy Rejto 鼓励孩子们进会场听爸爸的报告。在那个报告中，爸爸把问题转化减少为其最简单的要素，并提出一些数学观点，即使我们青少年也能理解。之后，Don Aronson 打趣道，“所以，现在你们知道了。”好像我们所到之处，从加州伯克利到意大利的 Cortona，他的数学家朋友们也在那里。有一年，我们陪着他离开明尼苏达 3 次，那时他访问纽约大学，亚利桑那大学和斯坦福大学。但是明尼苏达仍然是他的家，他的明尼苏达同事是他的大家庭。

他是公立学校坚定不移的支持者，他欣赏所有形式的教育。他经常谈及他初到美国时所受到的工艺美术培训。他带着从培训中学到的技能和作为他的学徒的儿子一起，在地下室打造橱柜，更换地板和砌砖，并修复任何需要修复的东西，包括修理管道和做电工的工作。当一辆自行车需要保养时，爸爸就在那里教我们如何自己修复它。后来，如果我们正在借车时车前灯熄灭的话，爸爸要求我们开车去商店，购买替代品，（下转 61 页）

1) Weinberger 19 岁时在卡内基理工学院获得物理学硕士学位，21 岁以论文“Möbius (默比乌斯) 级数的 Fourier (傅里叶) 变换”在卡内基理工学院获得数学博士学位。——译注

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 27 页)

通过阅读包装盒上的说明弄清楚如何进行安装。他的独立和自给自足的期望在我们生命的早期就开始了，这足以使我们一切都很好。

我们的父亲在他的生活中造就了很多东西，但最持久是他的家庭。他的世界围绕着我们母亲，他的生活伴侣和灵魂伴侣。他的孩子，孙子，曾孙和姻亲将永远品味他热情拥抱的记忆。

当我们 20 大几和 30 出头的时候，我们的母亲常常想知道爸爸在他退休时会做什么，因为他没有“爱好”。她可以看到他非常喜欢和年幼的孙子们共度时光，但她认为他需要其他东西来帮助填补他的退休时日。事实上，直到他去世前的最后几天，数学依然充满着他的头脑，记事本，电脑和（在一个念研究生孙辈的技术帮助下）他的一个基于云平台的账户上。

照片来源 承蒙 Laura Weinberger 提供 Weinberger 家庭的照片。承蒙 IMA 照片档案馆提供所有其他照片。

(陆柱家 译 叶其孝 校)

(上接 58 页)

[2] J. Chen et al., Synergistic Challenges in Data-Intensive Science and Exascale Computing, DOE ASCAC Data Subcommittee Report, Office of Science, Department of Energy, 2013.

[3] S. M. Miller et al., Anthropogenic emissions of methane in the United States, Proc. Natl. Acad. Sci., 110.50 (2013): 20018-20022.

[4] P. C. Wong et al., The top 10 challenges in extreme-scale visual analytics, IEEE Comput. Graph., 32 (2012), 63.

注记

[5] <http://www.cs.utah.edu/bigdata/>

[6] <http://www.science.vt.edu/ais/cmda/>

[7] <http://bigdata.gatech.edu/>, <http://www.analytics.gatech.edu/>

[8] http://analytics.ncsu.edu/?page_id=4184

[9] <http://www.kdnuggets.com/education/index.html>

[10] <http://blogs.siam.org/data-science-what-is-it-and-how-to-teach-it/>

前面提及的小组的幻灯片可以在下列网址找到 <http://www.sci.utah.edu/~chris/Data-Science-Panel-CSE15>.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)